Definite Integration: Questions

Question 01

English

Let $p : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be a polynomial function of degree 3 such that $p(0) = 12$ and

$$\int_0^1 p(t)\,dt = \int_0^2 p(t)\,dt = \int_0^3 p(t)\,dt = 0.$$

Then $\int_4^5 p(t)\,dt$ is equal to

(A) 192
(B) -96
(C) -192
(D) -48

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि $p : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ घात 3 का एक बहुपद फलन है जिसके लिए $p(0) = 12$ तथा

$$\int_0^1 p(t)\,dt = \int_0^2 p(t)\,dt = \int_0^3 p(t)\,dt = 0.$$

तब $\int_4^5 p(t)\,dt$ बराबर है

(A) 192
(B) -96
(C) -192
(D) -48

केवल एक विकल्प सही है।

Question 02

English

The value of the integral

$$\int_{\pi/2}^{3\pi/2} \frac{(x+\sin x)\,|\cos x|}{|\sin x|+|\cos x|}\,dx$$

is equal to

(A) $\frac{\pi^2}{2}$
(B) $\frac{\pi^2}{4}$
(C) π^2
(D) $\frac{\pi}{2}$

Only one option is correct.

हिन्दी

समाकल

$$\int_{\pi/2}^{3\pi/2} \frac{(x+\sin x)\,|\cos x|}{|\sin x|+|\cos x|}\,dx$$

का मान बराबर है

(A) $\frac{\pi^2}{2}$
(B) $\frac{\pi^2}{4}$
(C) π^2
(D) $\frac{\pi}{2}$

केवल एक विकल्प सही है।

Question 03

English

Let $f : [0, 3] \to \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = x^{[x]}$ for $x \neq 0$ and $f(0) = 1$, where $[t]$ denotes the greatest integer less than or equal to t. Then $\displaystyle\int_0^3 f(x)\,dx$ is equal to

(A) $\dfrac{47}{6}$
(B) $\dfrac{53}{6}$
(C) $\dfrac{26}{3}$
(D) 9

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि $f : [0, 3] \to \mathbb{R}$, $x \neq 0$ के लिए $f(x) = x^{[x]}$ तथा $f(0) = 1$ द्वारा परिभाषित है, जहाँ $[t]$, t से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को दर्शाता है। तब $\displaystyle\int_0^3 f(x)\,dx$ बराबर है

(A) $\dfrac{47}{6}$
(B) $\dfrac{53}{6}$
(C) $\dfrac{26}{3}$
(D) 9

केवल एक विकल्प सही है।

Question 04

English

Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = x - \dfrac{\sin(\pi x)}{2\pi}$. Then f is a bijection; let f^{-1} denote its inverse. Then the area of the region bounded by the curves $y = f(x)$ and $y = f^{-1}(x)$ and lying in the strip $0 \le x \le 3$ is

(A) $\dfrac{3}{\pi^2}$

(B) $\dfrac{3}{\pi}$

(C) $\dfrac{6}{\pi}$

(D) $\dfrac{6}{\pi^2}$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x - \dfrac{\sin(\pi x)}{2\pi}$ द्वारा परिभाषित है। तब f एकैकी आच्छादक है; माना f^{-1} इसका प्रतिलोम फलन है। तब वक्रों $y = f(x)$ तथा $y = f^{-1}(x)$ से परिबद्ध तथा पट्टी $0 \le x \le 3$ में स्थित क्षेत्र का क्षेत्रफल है

(A) $\dfrac{3}{\pi^2}$

(B) $\dfrac{3}{\pi}$

(C) $\dfrac{6}{\pi}$

(D) $\dfrac{6}{\pi^2}$

केवल एक विकल्प सही है।

Question 05

English

Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be a continuous function such that

$$f(x) = x^2 + \int_0^x e^{x-t} f(t)\, dt \quad \text{for all } x \in \mathbb{R}.$$

Then $f(1)$ is equal to

(A) $\dfrac{e^2 - 1}{4}$

(B) $\dfrac{e^2 + 1}{4}$

(C) $\dfrac{e^2 - 1}{2}$

(D) $\dfrac{e^2 - 3}{4}$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ एक सतत फलन है जिसके लिए

$$f(x) = x^2 + \int_0^x e^{x-t} f(t)\, dt, \quad x \in \mathbb{R}.$$

तब $f(1)$ बराबर है

(A) $\dfrac{e^2 - 1}{4}$

(B) $\dfrac{e^2 + 1}{4}$

(C) $\dfrac{e^2 - 1}{2}$

(D) $\dfrac{e^2 - 3}{4}$

केवल एक विकल्प सही है।

Question 06

English

Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be a differentiable function such that $f(x + y) = f(x) + f(y) + xy(x + y)$ for all $x, y \in \mathbb{R}$ and $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{f(x)}{\sin x} = -3$. Let $G : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by

$$G(x) = \int_x^{2x} f(t)\, dt.$$

Then the minimum value of G is

(A) $-\dfrac{81}{40}$

(B) $-\dfrac{81}{20}$

(C) $-\dfrac{27}{4}$

(D) $-\dfrac{9}{5}$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ एक अवकलनीय फलन है जिसके लिए सभी $x, y \in \mathbb{R}$ के लिए $f(x+y) = f(x)+f(y)+xy(x+y)$ तथा $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{f(x)}{\sin x} = -3$ है। माना कि $G : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

$$G(x) = \int_x^{2x} f(t)\, dt$$

द्वारा परिभाषित है। तब G का न्यूनतम मान है

(A) $-\dfrac{81}{40}$

(B) $-\dfrac{81}{20}$

(C) $-\dfrac{27}{4}$

(D) $-\dfrac{9}{5}$

केवल एक विकल्प सही है।

Question 07

English

For each non-negative integer n, let $I_n = \displaystyle\int_0^\infty x^n e^{-4x}\,dx$. Then the value of $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n I_n}{n!}$ is

(A) $\frac{1}{4}$
(B) 1
(C) 2
(D) $\frac{1}{2}$

Only one option is correct.

हिन्दी

प्रत्येक अऋणात्मक पूर्णांक n के लिए माना $I_n = \displaystyle\int_0^\infty x^n e^{-4x}\,dx$ है। तब $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n I_n}{n!}$ का मान है

(A) $\frac{1}{4}$
(B) 1
(C) 2
(D) $\frac{1}{2}$

केवल एक विकल्प सही है।

Question 08

English

Let $f : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ be a function, differentiable at $x = 1$, such that $f(xy) = f(x) + f(y)$ for all $x, y \in (0, \infty)$ and $\lim\limits_{h \to 0} \dfrac{f(1+h)}{h} = 2$. Then

$$\lim_{x \to 1} \frac{1}{(x-1)^2} \int_x^{x^2} f(t)\,dt$$

is equal to

(A) 6
(B) 2
(C) 3
(D) $\frac{3}{2}$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि $f : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ एक फलन है जो $x = 1$ पर अवकलनीय है, जिसके लिए सभी $x, y \in (0, \infty)$ के लिए $f(xy) = f(x) + f(y)$ तथा $\lim\limits_{h \to 0} \dfrac{f(1+h)}{h} = 2$ है। तब

$$\lim_{x \to 1} \frac{1}{(x-1)^2} \int_x^{x^2} f(t)\,dt$$

बराबर है

(A) 6
(B) 2
(C) 3
(D) $\frac{3}{2}$

केवल एक विकल्प सही है।

Question 09

English

Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be a polynomial function such that

$$\int_{x-1}^{x+1} f(t)\,dt = x^3 \quad \text{for all } x \in \mathbb{R}.$$

Then the value of $f(-4)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ एक बहुपद फलन है जिसके लिए

$$\int_{x-1}^{x+1} f(t)\,dt = x^3, \quad x \in \mathbb{R}.$$

तब $f(-4)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 10

English

Let k be the positive integer for which

$$\int_0^{k\pi/2} \frac{dx}{\sin^2 x + 9\cos^2 x} = \frac{7\pi}{2}.$$

Then the value of k is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि k वह धनात्मक पूर्णांक है जिसके लिए

$$\int_0^{k\pi/2} \frac{dx}{\sin^2 x + 9\cos^2 x} = \frac{7\pi}{2}.$$

तब k का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 11

English

Let $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by

$$F(x) = \int_0^x \frac{1+t^2}{1-t^2+t^4}\, dt.$$

Then the value of $F\left(-\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

$$F(x) = \int_0^x \frac{1+t^2}{1-t^2+t^4}\, dt$$

द्वारा परिभाषित है। तब $F\left(-\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 12

English

The value of $\int_{-1}^{3} \frac{|x|}{(1+x^2)^2}\, dx$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

$\int_{-1}^{3} \frac{|x|}{(1+x^2)^2}\, dx$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 13

English

The value of $\displaystyle\int_1^{e^{12}} \frac{x \log_e x \, (12 - \log_e x)}{x^2 + e^{12}} \, dx$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

$\displaystyle\int_1^{e^{12}} \frac{x \log_e x \, (12 - \log_e x)}{x^2 + e^{12}} \, dx$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 14

English

Let $f : [0, 4] \to \mathbb{R}$ be defined by

$$f(x) = \frac{(x^2 - 4x + 5)\sqrt{x}}{\sqrt{x} + \sqrt{4 - x}}.$$

Let $I_1 = \displaystyle\int_0^4 f(x) \, dx$ and $I_2 = \displaystyle\int_1^3 f(x) \, dx$. Then the value of $\dfrac{I_1}{I_2}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f : [0, 4] \to \mathbb{R}$

$$f(x) = \frac{(x^2 - 4x + 5)\sqrt{x}}{\sqrt{x} + \sqrt{4 - x}}$$

द्वारा परिभाषित है। माना $I_1 = \displaystyle\int_0^4 f(x) \, dx$ तथा $I_2 = \displaystyle\int_1^3 f(x) \, dx$ है। तब $\dfrac{I_1}{I_2}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 15

English

The value of

$$\int_{-\pi/2}^{3\pi/2} \frac{\sin^4 x}{\left(\sin^4 x + \cos^4 x\right)\left(1 + e^{\cos x}\right)}\, dx$$

is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

$$\int_{-\pi/2}^{3\pi/2} \frac{\sin^4 x}{\left(\sin^4 x + \cos^4 x\right)\left(1 + e^{\cos x}\right)}\, dx$$

का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 16

English

Considering the principal value of $\cot^{-1}$, which takes values in $(0, \pi)$, let

$$L = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{2n} \frac{k(k-2n)}{n^3} \cot^{-1}\left(\frac{(k-n)^3}{n^3}\right).$$

Then the value of L is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

$\cot^{-1}$ के मुख्य मान (जो $(0, \pi)$ में है) को लेते हुए माना

$$L = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{2n} \frac{k(k-2n)}{n^3} \cot^{-1}\left(\frac{(k-n)^3}{n^3}\right).$$

तब L का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 17

English

Let

$$\int_{\pi/8}^{3\pi/8} \frac{dx}{\sin^4 x \, \cos^4 x \, (1+\tan^5 x)} = \frac{p}{q},$$

where p and q are positive integers with $\gcd(p,q) = 1$. Then the value of $p+q$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना

$$\int_{\pi/8}^{3\pi/8} \frac{dx}{\sin^4 x \, \cos^4 x \, (1+\tan^5 x)} = \frac{p}{q}$$

है, जहाँ p तथा q धनात्मक पूर्णांक हैं तथा $\gcd(p,q) = 1$ है। तब $p+q$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 18

English

Let $f : [-8, 8] \to \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = x^5 \cos x + |x| \, (8-|x|) \, \big|4-|x|\big|$. Then the value of $\int_{-8}^{8} f(x)\, dx$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f : [-8, 8] \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^5 \cos x + |x| \, (8-|x|) \, \big|4-|x|\big|$ द्वारा परिभाषित है। तब $\int_{-8}^{8} f(x)\, dx$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 19

English

The value of $\int_0^4 \left(x^2 - 4x\right) \left|x^2 - 4x + 3\right| \, dx$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

$\int_0^4 \left(x^2 - 4x\right) \left|x^2 - 4x + 3\right| \, dx$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 20

English

Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = \dfrac{\sin^2 x}{1 + \cos^2 x}$. Then the value of $\lim\limits_{T \to \infty} \dfrac{1}{T} \int_0^T f(x) \, dx$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \dfrac{\sin^2 x}{1 + \cos^2 x}$ द्वारा परिभाषित है। तब $\lim\limits_{T \to \infty} \dfrac{1}{T} \int_0^T f(x) \, dx$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 21

English

Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be a continuous function such that $f(x+1) = -f(x)$ for all $x \in \mathbb{R}$ and $\int_0^1 f(x) \, dx = 2$. Then the value of $\int_0^{20} x \, f(x) \, dx$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ एक सतत फलन है जिसके लिए सभी $x \in \mathbb{R}$ के लिए $f(x + 1) = -f(x)$ तथा $\int_0^1 f(x) \, dx = 2$ है। तब $\int_0^{20} x \, f(x) \, dx$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 22

English

Let $f : \mathbb{R} \setminus \{1, 2\} \to \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = \dfrac{x^3 - 3x^2 + 2x}{|x^2 - 3x + 2|}$. Then the value of $\displaystyle\int_{-3}^{2} f(x)\,dx$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f : \mathbb{R} \setminus \{1, 2\} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \dfrac{x^3 - 3x^2 + 2x}{|x^2 - 3x + 2|}$ द्वारा परिभाषित है। तब $\displaystyle\int_{-3}^{2} f(x)\,dx$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 23

English

Let $f : [0, 14] \to \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = \max\{[x], |x - 7|\}$, where $[t]$ denotes the greatest integer less than or equal to t. Then the value of $\displaystyle\int_{0}^{14} f(x)\,dx$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f : [0, 14] \to \mathbb{R}$, $f(x) = \max\{[x], |x - 7|\}$ द्वारा परिभाषित है, जहाँ $[t]$, t से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को दर्शाता है। तब $\displaystyle\int_{0}^{14} f(x)\,dx$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 24

English

For a real number t, let $\{t\} = t - [t]$, where $[t]$ denotes the greatest integer less than or equal to t. Then the value of $\displaystyle\int_{1/4}^{1} \left\{\frac{1}{x}\right\} dx$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

वास्तविक संख्या t के लिए माना $\{t\} = t - [t]$, जहाँ $[t]$, t से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को दर्शाता है। तब $\displaystyle\int_{1/4}^{1} \left\{\frac{1}{x}\right\} dx$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 25

English

Let $f : [0, 5] \to \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = \min\left\{\{x\}, \dfrac{|x-3|}{3}\right\}$, where $\{t\} = t - [t]$ and $[t]$ denotes the greatest integer less than or equal to t. Then the value of $\displaystyle\int_0^5 f(x)\,dx$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f : [0, 5] \to \mathbb{R}$, $f(x) = \min\left\{\{x\}, \dfrac{|x-3|}{3}\right\}$ द्वारा परिभाषित है, जहाँ $\{t\} = t - [t]$ तथा $[t]$, t से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को दर्शाता है। तब $\displaystyle\int_0^5 f(x)\,dx$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 26

English

Let $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be the function such that $(g(x))^3 + g(x) = x$ for all $x \in \mathbb{R}$. Then the value of $\displaystyle\int_2^{30} g(x)\,dx$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ वह फलन है जिसके लिए सभी $x \in \mathbb{R}$ के लिए $(g(x))^3 + g(x) = x$ है। तब $\displaystyle\int_2^{30} g(x)\,dx$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 27

English

Let $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $F(x) = \displaystyle\int_x^{x+1} t^2\, 2^{-t}\,dt$. If F has a local maximum at $x = \alpha$, then the value of α is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $F(x) = \displaystyle\int_x^{x+1} t^2\, 2^{-t}\,dt$ द्वारा परिभाषित है। यदि $x = \alpha$ पर F का स्थानीय अधिकतम है, तो α का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 28

English

Let $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $F(x) = \int_{-2}^{x} (t-3)\,|t-2|\,dt$. Then the minimum value of F is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $F(x) = \int_{-2}^{x} (t-3)\,|t-2|\,dt$ द्वारा परिभाषित है। तब F का न्यूनतम मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 29

English

Let $G : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by

$$G(x) = \int_{0}^{x^2+2x} (t+1)^2(t-3)\,e^{t^2}\,dt.$$

Then the sum of all the points of local extremum of G is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $G : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

$$G(x) = \int_{0}^{x^2+2x} (t+1)^2(t-3)\,e^{t^2}\,dt$$

द्वारा परिभाषित है। तब G के सभी स्थानीय चरम बिन्दुओं का योग _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 30

English

The value of $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{n^3} \sum\limits_{k=1}^{6n} \left|k^2 - 9n^2\right|$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

$\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{n^3} \sum\limits_{k=1}^{6n} \left|k^2 - 9n^2\right|$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 31

English

The value of $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\prod\limits_{k=1}^{n} \dfrac{2k}{n+k}\right)^{1/n}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

$\lim\limits_{n\to\infty} \left(\prod\limits_{k=1}^{n} \dfrac{2k}{n+k}\right)^{1/n}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 32

English

Let $I = \displaystyle\int_0^{30} \frac{x}{1+e^{-x}}\,dx$. Then the greatest integer less than or equal to I is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना $I = \displaystyle\int_0^{30} \frac{x}{1+e^{-x}}\,dx$ है। तब I से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 33

English

Let $I = \displaystyle\int_0^1 \cos\left(x^2\right) dx$. Then the greatest integer less than or equal to $100I$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना $I = \displaystyle\int_0^1 \cos\left(x^2\right) dx$ है। तब $100I$ से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 34

English

The value of $\displaystyle\int_0^4 x^2\sqrt{4x - x^2}\, dx$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

$\displaystyle\int_0^4 x^2\sqrt{4x - x^2}\, dx$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 35

English

For a real number $p > -1$, let $W(p) = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \sin^p x\, dx$. Then the value of $W\left(\frac{5}{2}\right) W\left(\frac{7}{2}\right)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

वास्तविक संख्या $p > -1$ के लिए माना $W(p) = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \sin^p x\, dx$ है। तब $W\left(\frac{5}{2}\right) W\left(\frac{7}{2}\right)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 36

English

For each non-negative integer n, let $I_n = \int_0^1 (1-x)^n e^x \, dx$. If $I_4 = ae+b$, where a and b are integers, then the value of $a+b$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

प्रत्येक अऋणात्मक पूर्णांक n के लिए माना $I_n = \int_0^1 (1-x)^n e^x \, dx$ है। यदि $I_4 = ae+b$ है, जहाँ a तथा b पूर्णांक हैं, तो $a+b$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 37

English

Considering the principal value of $\cos^{-1}$, for each non-negative integer n let $I_n = \int_0^1 x^n \cos^{-1} x \, dx$. If $I_6 = \frac{p}{q}$, where p and q are positive integers with $\gcd(p,q) = 1$, then the value of $p+q$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

$\cos^{-1}$ के मुख्य मान को लेते हुए, प्रत्येक अऋणात्मक पूर्णांक n के लिए माना $I_n = \int_0^1 x^n \cos^{-1} x \, dx$ है। यदि $I_6 = \frac{p}{q}$ है, जहाँ p तथा q धनात्मक पूर्णांक हैं तथा $\gcd(p,q) = 1$ है, तो $p+q$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।